

15.1 Arthroskopisch-minimal-invasive Verfahren

Klaus Dann

15.1.1 Epidemiologie von Schulterverletzungen

Speziell die jungen Sportarten wie Mountainbiken, Snowboarden, Kite- oder Windsurfen, Inlineskaten, aber auch die Überkopf-Ball-Schlägersportarten oder der Schwimmsport führen zu einer Vielzahl von akuten Verletzungen und chronischen Beschwerden. 5 bis 8 % aller akuten Verletzungen des menschlichen Körpers betreffen das Schultergelenk, ca. 3 % sind Überlastungsschäden (Steinbrück 1999). Von akuten Schulterverletzungen sind hauptsächlich männliche Aktive von der Pubertät bis zum 45. Lebensjahr betroffen. 30 % aller akuten Schulterverletzungen sind Verrenkungen, wobei hauptsächlich die sportaktiven Männer bis zum Alter von 35 Jahren betroffen sind. In 95 % der Fälle liegen Verrenkungen nach vorn, nach hinten in 3 % und in ca. 2 % der Fälle multidirektionale Instabilitäten vor.

Begleitverletzungen der Rotatorenmanschette im Rahmen von Luxationen sind ab dem 35. Lebensjahr möglich und müssen daher immer ausgeschlossen werden. Weitere 20 % der akuten Schulterverletzungen betreffen das Schulterreckgelenk und das Schlüsselbein. Frakturen des Oberarmkopfes im Sport treten hauptsächlich im Rahmen von Hochrasanztraumen auf. Schulterblattbrüche und Verletzungen des Sternoklavikulargelenks zählen zu den Raritäten. Beim älteren sportaktiven Patienten findet man am häufigsten das subakromiale Impingement in unterschiedlichen Formen vor. Klinisch schwer zu diagnostizieren sind die instabilitätsassoziierten Impingementformen und die Bizepssehnenpathologien von der SLAP- bis hin zur Bizeps-Pulley-Läsion.

15.1.2 Schulterluxation und -instabilität

Mit einer Inzidenz von 2 % der Allgemeinbevölkerung stellt die Schulterinstabilität die klassische im Sport und in der Freizeit erlittene Verletzung des jungen Menschen dar (Hovelius 1978, 1982, Hovelius et al. 1996). Verletzungsursache können die klassischen Außenrotationsabduktionsverletzungen, direkte Traumen, aber auch repetitive Mikrotraumatisierungen sein, die letztendlich zur Instabilität führen.

Wesentlich für die Behandlung und Indikationsstellung zur Operation ist eine exakte Definition der Verletzung und Klassifikation. Neben der vereinfachten angloamerikanischen Einteilung in TUBS (traumatisch verursachte Instabilität) und AMBRII (atraumatisch bedingte Instabilität) (Matson et al. 1990) hat sich im europäischen Raum die **Klassifikation nach Gerber** bewährt, da die Hyperlaxizität mit einbezogen wird (> Tab. 15.1) (Gerber 1997).

Anamnese, Bildgebung mit Röntgenaufnahmen in drei Ebenen, Sonografie und bei Bedarf Kontrast-MRT führen zur exakten Diagnose.

Eine weitere Klassifikation wird von Bayley neben traumatischer/atraumatischer Instabilität und Hyperlaxizität durch die zusätzliche muskuläre Dysbalance als dritten äthiopathologischen Faktor bereichert (> Tab. 15.2).

Bei dieser Klassifikation gibt es Mischformen mit fließenden Übergängen. Fehlsteuerungen der Skapula und Malpositionierung des Oberarmkopfes können nicht operativ versorgt werden, sondern müssen durch physiotherapeutische Maßnahmen behandelt werden. Lediglich die strukturellen Schäden können nach korrekter Klassifizierung operativ versorgt werden. Ungefähr 50 % der Patienten mit Hyperlaxizität weisen auch eine Bandlaxizität auf.

Die hyperlaxen, hypermobilen Patienten sollten mit dem Beighton-Score abgeklärt werden, um eine genaue Zuordnung zu ermöglichen. Im Beighton-

Tab. 15.1 Klassifikation der Instabilität nach Gerber^a

Typ I	verhakete Luxation
Typ II	unidirektionale Instabilität ohne Hyperlaxizität
Typ III	unidirektionale Instabilität mit Hyperlaxizität
Typ IV	multidirektionale Instabilität ohne Hyperlaxizität
Typ V	multidirektionale Instabilität mit Hyperlaxizität
Typ VI	willkürliche Luxation

^a Nach Gerber 1997.**Tab. 15.2** Klassifikation der Instabilität nach Bayley

Polar Typ 1	traumatisch strukturell adäquates Trauma, meist Bankart-Läsion, einseitig, keine Dysbalance
Polar Typ 2	atraumatisch strukturell kein Trauma, struktureller Gelenkschaden, kapsuläre Dysfunktion, keine muskuläre Dysbalance, häufig bilateral
Polar Typ 3	habituell, nicht strukturell kein Trauma, keine strukturellen Gelenk- schäden, kapsuläre Dysfunktion, muskuläre Dysfunktion, Dysbalance, meist bilateral

Score werden jeweils 0–2 Punkte als nichthypermobil, 3–4 Punkte moderat hypermobil, mehr als 5 Punkte für generalisierte Hypermobilität vergeben.

Indikationen und Methodik der arthroskopischen Stabilisierung

An Operationstechniken stehen offene und arthroskopische Verfahren zur Verfügung: Geeignet für die arthroskopische Stabilisierung sind **posttraumatische unidirektionale Erst- oder wenige Rezidivluxationen bei intakter oder möglichst minimal verletzter Gelenkpfanne**.

Der Idealpatient ist der Jugendliche mit primär traumatischer Erstluxation mit vorderer Instabilität nach adäquatem Trauma mit arthroskopisch definiertem stabilem Labrumabriss, fehlender oder nur geringer Band- bzw. Kapsellaxizität (Habermeyer 1995, Resch 1995a, b). Die rein konservative Behandlung dieser jugendlichen Überkopfsport-Aktiven führt laut Literatur in über 80–95 % zum Rezidiv (Henry und Genung 1982, Wheeler et al. 1989, Norlin 1993, Jakobsen und Sojberg 1996, Sunder und Jakobsen 1997). Somit wäre eine Primärversorgung

dieser Instabilität gerechtfertigt, aber nicht zwingend notwendig. Ursache für eine traumatische Instabilität ohne Hyperlaxizität (**Typ II nach Gerber**) ist ein adäquates Trauma mit extremer Außenrotation und Abduktion, um die stabilisierenden anatomischen Strukturen wie das IGHL und MGHL (inferiores und mediales glenohumerales Ligament) sowie das Labrum zu verletzen.

Die traumatische Instabilität bei bestehender Hyperlaxizität (**Typ III nach Gerber**) wird meist durch ein Außenrotationsabduktionstrauma geringeren Ausmaßes verursacht. Werden diese Patienten im Seitenvergleich untersucht, so zeigen sich häufig positive Laxizitätstests und das Sulkuszeichen, ohne dass jedoch die klassischen Stabilitätstests wie Apprehensions- und Relokationstest positiv sind. Das heißt, die betroffene Schulter war bis zum Unfall gut kompensiert und stabil. Durch die nun entstandene Verletzung kommt es jedoch sehr häufig zu Reluxationen. Diese chronischen symptomatischen Subluxationen sind für den Patienten sehr belastend und reduzieren seine Leistungsfähigkeit speziell bei Überkopf-Sportarten.

Indikationen für die arthroskopische Weichteilstabilisierung bei traumatischer Instabilität

- Traumatische Erstluxation bei Patienten unter 30 Jahren bei hohem Sportanspruch
 - Nachweis einer Hill-Sachs-Delle
 - Nachweis einer Bankart-Perthes-Läsion im Kontrast-MRT
 - Ausschluss einer Hyperlaxizität
 - Möglichst intakte Gelenkpfanne
- Chronisch-rezidivierende, primär traumatische Luxation mit und ohne Hyperlaxizität bei guter Konsistenz des Kapsel-Labrum-Komplexes (IGHL und MGHL)
 - keine osteochondrale Limbusschädigung (GLAD-Läsion – Glenoid Labral Articular Disruption) oder Pfannenrandfraktur
 - korrekte Pfannengeometrie mit Retroversion der Pfanne
- Symptomatische Subluxation

Kontraindikationen zur arthroskopischen Weichteilstabilisierung

- großer knöcherner Bankart-Defekt (Bankart 1923)
- Pfannendefekt von mehr als 20 %
- „Engaging-Hill-Sachs-Delle“ mit Einhakmechanismus
- Hypoplasie bzw. fehlendes Labrum, Destruktion des IGHL bzw. MGHL

- HAGL-Läsion (humerales Avulsionsverletzung der glenohumeralen Bänder)
- willkürliche Instabilität (Typ VI nach Gerber)
- Anteversion der Gelenkpfanne

Aufgrund der rapiden Entwicklung ausreißfester biodegradierbarer und aber auch bioresistenter (PEEK) Fadenanker bis hin zu den **Knotless-Push-In-Ankern** – bestückt mit einem oder zwei extrem hochreißfesten farbkodierten Fäden und entsprechenden Fadenrückholinstrumenten (Dann et al. 2002, 2004) – hat sich die **Fadenankertechnik** in den letzten Jahren ganz deutlich als die Methode der Wahl etabliert. Der Vorteil der ventralen Instrumentierung wie auch die hohe Ausreißfestigkeit der Implantate mit der Möglichkeit, den Kapsel-Labrum-Komplex in die Stabilisierung mit einzubeziehen, spricht für diese Methode. Vor allem die **knotenfreie Technik** mit den **Push-In-Ankern** hat die Fadenankertechnik im Glenohumeralgelenk auf ein neues Niveau gehoben. **Faden- oder Knotenfraktionen** mit den manchmal konsekutiven Gewebereizungen gehören damit der Vergangenheit an. Außerdem erlauben diese Push-In-Techniken **drei unterschiedliche Stich- bzw. Refixationsmöglichkeiten** wie Single-, Cinch- und Matress-Stich (anatomische U-Naht).

Je nach Gewebequalität kann man dann diese Nahttechniken einsetzen und den so wichtigen kranialen Shift des Kapsellabrumgewebes durchführen. (> Abb. 15.1, s. Farbtafeln).

Eine schwierige Aufgabe stellt die arthroskopische Stabilisierung der **atraumatischen vorderen unteren Instabilität dar**; der Grund dafür liegt in den relativ hohen Rezidivraten. Bei dieser atraumatischen Instabilität (**Typ III nach Gerber**) besteht ein insuffizientes IGHL mit gestörter Elastizität und oft zu tiefem Ansatz des IGHL am Skapulahals. Dadurch entsteht eine große vordere Luxationstasche. Sie ist bei der atraumatischen Instabilität angeboren, während bei der traumatischen Instabilität durch rezidivierende Luxationen diese Tasche erworben scheint. Mit penibler arthroskopischer Gewebemobilisierung und kranialem Shift der Weichteilstrukturen können mit den neuen Fadenankern auch diese Instabilitäten sehr gut versorgt werden. Davon zu unterscheiden ist die **multidirektionale Instabilität (Typ IV und V nach Gerber)**, bei der Luxationen in mehreren Richtungen möglich sind. Bedeutend ist auch die

Instabilität der Gegenseite, die mit dem positiven Laxizitätstests nachgewiesen werden kann.

Für die willkürliche multidirektionale Instabilität (Typ VI nach Gerber) besteht nach wie vor strengstes Operationsverbot.

Ziel der arthroskopischen Stabilisierung muss es sein, die Luxationstasche durch Raffung aufzuheben, eine anatomische Rekonstruktion und Verkürzung des IGHL zu erreichen, das IGHL auf Glenoidniveau anzuheben und am Limbusrand zu refixieren, zusätzlich einen kranialen Shift mit Einbeziehung des MGHL (Begleitveränderungen wie das Rotatorenintervall und das Foramen Weitbrecht, aber auch die posteriore Kapsellaxizität sollten chirurgisch mitbehandelt werden) auszuführen. Die Refixationstechnik erfolgt dann wie bereits beschrieben ähnlich der posttraumatischen Instabilität zumeist mit unterschiedlichen Fadenankersystemen. Mit doppelt geladenen farbkodierten Fadenpaaren kann eine ausreichende Raffung mittels Matratzennähten und Zirkulärnähten erfolgen. Mit den Push-In-Ankern besteht der Vorteil des kranialen Shifts durch Cinch- oder U-Nähte in knotenfreier Ausführung.

Das **offene Vorgehen mit Kapsel-Shift** (Neer und Foster 1980) und Kapseldoppelung findet jedoch durch die neuen Verankerungssysteme eher rückläufige Anwendung bei diesen Instabilitätsformen.

Laser und elektrothermische Verfahren (Capsular Shrinking)

Die Hochfrequenzbikoagulation bietet eindeutige Vorteile gegenüber der Laserbehandlung des Kapselgewebes. Durch die neu eingebauten Temperaturkontrollen in diesen Instrumenten ist es möglich, ein Überhitzen des Gewebes zu verhindern. Die elektrothermischen Verfahren mit den Hochfrequenzbikoagulatoren ermöglichen durch Hitzeapplikation ein Schrumpfen der ausgeweiteten Kapsel. Indikationen für den Einsatz des Capsular Shrinking wären die multidirektionale Instabilität mit Subluxation oder instabilitätsassoziiertem Impingement.

Voraussetzung für die Anwendung sind jedoch die intakte Insertion von Labrum und Gelenkkapsel.

Das Problem bei diesen Techniken besteht jedoch in der genauen Einschätzung des Ausmaßes des Schrumpfens, das schwierig subjektiv und nur empirisch zu erarbeiten ist; daher wird der arthroskopischen Kapselplikatur von vielen Schulterchirurgen weiterhin der Vorzug gegeben.

Chondrolysen und Nervenschäden sind gefürchtete Komplikationen, die erhöhte Versagensrate wird ebenso kritisch angemerkt.

15 Nachbehandlung nach schulterstabilisierenden Eingriffen

Die Nachbehandlung bzw. konservative Therapie nach Verletzungen, Instabilitäts-Impingement und multidirektionaler Instabilität steht unter dem Titel „**Mobilisieren und funktionell stabilisieren**“.

Die Patienten erhalten postoperativ eine Schulterbandage für 4 Wochen Tag und Nacht, wobei das Design der Schulterbandage aufgrund neuerer Publikationen noch überdacht werden muss (Itoi et al. 2001). Die Lagerung des Arms in Neutralposition scheint sowohl bei konservativem Vorgehen nach Trauma wie auch nach postoperativer Immobilisierung sinnvoll. Aktive Übungen ab dem ersten postoperativen Tag im Ellenbogen und Handgelenk wie Pendelübungen sind gestattet. Anteversion bis 60°, Retroversion bis 30° und Abduktion bis max. 60° können bis zum Ende der 4. Woche häufig passiv durchgeführt werden. Außenrotationen sind für 6 Wochen strikt verboten. Auf die Retraktion der Schulter mit Dehnung des M. pectoralis und Kräftigung der Skapulafixatoren ist größter Wert zu legen. Sportverbot für Überkopf- bzw. Kontaktsportarten besteht für 6 Monate, für alle anderen Sportarten für 4 Monate.

15.1.3 Impingement und Verletzungen der Rotatorenmanschette

Rotatorenmanschettenruptur und Instabilitäts-Impingement

Die Inzidenz von **Rotatorenmanschettenrupturen** in den einzelnen Lebensdekaden wird sehr unter-

schiedlich angegeben. Übereinstimmung besteht, dass die Degeneration der Manschette mit dem 30. Lebensjahr einsetzt und in weiterer Folge zunimmt. Vor allem die Minderperfusion des ansatznahen Sehngewebes fördert die zunehmende Rotatorenmanschetteninsuffizienz. 50 % der Rupturen sind atraumatischer Genese. Die Kombination Outlet-Impingement und sekundäre Ruptur ist häufig.

Rupturen rein traumatischer Genese sind selten und treten laut Literatur lediglich in 8 % der Fälle auf, häufig in Kombination mit Luxationen beim über 40-jährigen Patienten. Die Subskapularisruptur ist zu 70 % durch ein Trauma verursacht und wird in 50 % der Fälle primär nicht erkannt. Viel häufiger führt ein Trauma bei degenerativ vorgeschädigter Manschette zur Ruptur der Supra- und/oder Infraspinatussehne. Das „Suspension-Bridge“-Modell von Burkhart und Mitarbeitern beschreibt sehr gut die Funktion der Rotatorenmanschette und warum manche Risse kaum Auswirkung auf die Schulterfunktion haben (Burkhart et al. 1993).

Klassifikation der Rotatorenmanschettenrupturen

Die Einteilung erfolgt nach

- der Lokalisation: a – partikulär, b – bursaseitig, c – komplex,
- der Größe: Angabe in cm,
- der Anzahl der beteiligten Sehnen,
- dem Retraktionsgrad der Sehne.

Speziell beim Überkopf-Sportler ist oftmals eine **Kombination von Instabilität mit subakromialem Impingement** anzutreffen.

Die **Klassifikation** von Jobe und Kvitne (1989) gibt folgende Einteilung der schmerzhaften Schulter beim Überkopf-Sportler vor:

- Gruppe 1: primäres Outlet-Impingement, verursacht durch den subakromialen Bogen
- Gruppe 2: primäre Instabilität – sekundäres Impingement, verursacht durch rezidivierende Mikrotraumen
- Gruppe 3: primäre Instabilität – sekundäres Impingement, verursacht durch allgemeine Hyperlaxizität
- Gruppe 4: Instabilität verursacht durch Makrotrauma, kein Impingement

Die **Indikationen zur chirurgischen Rotatorenmanschettenruptur-Versorgung** sind klar definiert:

- Absolute Indikation:
 - die traumatische isolierte Subskapularisruptur (akut innerhalb von 4 Wochen zu versorgen)
 - die traumatische Rotatorenmanschettenruptur ohne Vorschaden mit Funktionsausfall der Schulter
 - Rotatorenmanschettenruptur nach Schulterluxation im erwerbsfähigen Alter bei guter Compliance
- Relative Indikation:
 - akute Rotatorenmanschettenruptur mit degenerativem Vorschaden
 - tiefe gelenkseitige Supraspinatusruptur

Die **operative Versorgung** kann als arthroskopischer Repair oder Mini-Open-Repair durchgeführt werden. Die offene Technik wurde nahezu vollständig durch die Mini-Open-Repair-Technik ersetzt, lediglich bei Sehnentransferoperationen ist ein offenes Vorgehen notwendig. Durch Verbesserung der Fadenanker-, Fadenmaterial- sowie Knotentechniken mit der zweireihigen Verankerung, genannt „Suture Bridging“, und vor allem der Instrumente gelingt es nun auch, endoskopisch diese Rotatorenmanschettennähte suffizient durchzuführen. Zusätzlich bestimmen intraoperative Kriterien wie Rissgröße, Rissform, solider stabiler Rand, gut mobilisierbare und retrahierbare Sehne das Vorgehen. Ferner spielen die Faktoren chirurgische Erfahrung, Zeit, Kosten und Set-up im Operationssaal eine große Rolle (➤ Abb. 15.2, s. Farbtafeln).

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist dem Mini-Open-Repair der Vorzug zu geben.

Die gerissene Rotatorenmanschette sollte man reinserieren, die Bursa spielt kaum eine Rolle und wird sowohl bei den offenen Techniken als auch den endoskopischen Verfahren großteils entfernt. Je weniger Deltamuskel gestört wird, umso besser funktioniert die Schulter; ein spannungsfreier Verschluss ist Voraussetzung für die Heilung. Sehnentransferoperationen sind extraanatomische Notlösungen, um nicht rekonstruierbare Manschetten zu ersetzen, und sollten beim Sportler möglichst nicht zur Anwendung kommen. Die Akromioplastik kann bei Bedarf isoliert oder in Kombination mit dem Verschluss des Sehnendefekts angezeigt sein. Bei ausgeprägten, verformenden, schmerzhaften Arthrosen des Akromioklavikulargelenks muss gleichzeitig eine Resektion der beiden

Gelenkflächen mit Glättung der unteren Kontur, ein sog. „Coplaning“, erfolgen. Eine alleinige ASD (arthroskopische subakromiale Dekompression) ist bei instabilitätsassoziierten Impingementformen streng kontraindiziert, da die Ursache der Beschwerden nicht behoben wird.

Zur **Nachbehandlung** wird der Arm postoperativ mit einem Schulter-Arm-Verband bei 15° Abduktion und 15° Anteversion in Neutralstellung ruhig gestellt. Am 3. Tag beginnen passiv geführte Bewegungsübungen aus dem Verband. Das Ausmaß wird schrittweise gesteigert, wobei – je nach Reinsertionstechnik – eine passive Elevation von 120° zwischen der 3. und 6. Woche erreicht werden soll. Nach der 6. Woche wird der Arm dann zur aktiven Mobilisierung freigegeben. Erfolgte keine Rekonstruktion der Manschette, wird die Schultermobilisation rasch schmerzgesteuert gesteigert.

Funktionelles inneres Impingement

Beim **posteriosuperioren Impingement** (Walch et al. 1992) weisen hyperlaxe Sportler eine vermehrte Translation des Humeruskopfes bei Rotationsbewegungen nach anteroinferior auf. Dadurch kommt es bei forcierter Außenrotation posteriosuperior zu einem engen Kontakt der Rotatorenmanschette mit dem Glenoid. Dies führt in weiterer Folge zu einer gelenkseitigen Schädigung der Rotatorenmanschette bzw. zu einer Knorpel- und Kapsel-Labrum-Läsion im Sinne eines inneren posteriosuperioren Impingements.

Beim **anterosuperioren Impingement** (Burkhart und Morgan 1998) kommt es durch die benötigte Außenrotationsstellung von Überkopf-Sportlern bei Wurfbewegungen zusätzlich zu einer Verkürzung der posterioren Kapselanteile und somit zu einer anterosuperioren Translation des Humeruskopfes. Dies führt zu einer Schädigung des Rotatorenintervalls unterhalb des korakoakromialen Bogens. Das Rotatorenintervall wird aus dem Rand der Subskapularissehne, der Supraspinatussehne, dem Lig. glenohumerales superius, dem Lig. coracohumerales und der langen Bizepssehne gebildet. Dieser intraartikuläre Teil der langen Bizepssehne wird somit in einer Schlinge bis zum knöchernen Sulkus geführt; man spricht auch vom Bizeps-Pulley.

Nicht jeder akut einsetzende Schulterschmerz, bei dem ursächlich eine relative Instabilität bzw. eine Läsion der Rotatorenmanschette festgestellt wurde, bedarf einer operativen Therapie. Vielmehr sind **konservative Maßnahmen**, zunächst durch eine lokal-antiphlogistische und medikamentöse Therapie, später durch Bewegungsübungen und Muskelaufbau, angezeigt. Die Harmonisierung des Bewegungsablaufs, die für die Elevation in einer Aktivierung der Humeruskopfdepressoren einerseits und der Rotatorenmanschette andererseits besteht, muss wiederhergestellt werden. Ferner muss die Synergie zwischen Rotatorenmanschette und dem M. deltoideus trainiert werden. Von großer Wichtigkeit sind auch die Dehnung der posterioren Kapselanteile und die Kräftigung der Skapulafixatoren.

Nicht zu vernachlässigen ist die Berücksichtigung von **Differenzialdiagnosen**. Bei Therapieresistenz sollte man immer an ein unteres Zervikalsyndrom, verursacht durch eine extradurale Raumforderung im HWS-Bereich C4/C5, an Schulterschmerzen bei inneren Erkrankungen oder an die Polymyalgia rheumatica, denken.

15.1.4 Läsionen des oberen Labrum-Bizepssehnen-Komplexes

Andrews-Läsion

Bei dieser Verletzung, meist bei jungen Überkopf-Werfern vorkommend, liegt eine **traumatische Ablösung des anterosuperioren Labrums** vor (Andrews et al. 1985). Durch wiederholte Traktionsbelastungen an der langen Bizepssehne kommt es bei der maximalen Ausholbewegung zu einem Ablösen des an dieser Stelle mindervaskularisierten Labrums. Diese Verletzung sollte beim jungen Sportler, wenn sie mit der Symptomatik einer anterosuperioren Instabilität auftritt, ernst genommen werden und bedarf der operativen Sanierung per Arthroskopie durch Refixation des Labrums mit Fadenankertechnik.

Davon zu unterscheiden sind die anatomischen Normvarianten wie das „sublabral hole“ in der 1:00-Position und der Buford-Komplex, wo das Labrum in derselben Position fehlt und das Lig. glenohumerales medium direkt am Bizepsanker bzw. knöchern am Glenoid ansetzt (Williams et al. 1994).

SLAP-Läsion

Mit einer Inzidenz von 3,9–10 % bei Schulterarthroskopien kommen diese „**Superior labrum anterior to posterior**“-Läsionen vor (Snyder et al. 1990). Ursache dafür können ein fortgeleitetes Trauma mit Sturz auf den gestreckten Arm oder gebeugten Ellenbogen mit Kompression bzw. kranialer Subluxation des Humeruskopfes oder ein Außenrotations-abduktionstrauma in Kombination mit einer klassischen Bankart-Läsion sein. Als Überlastungsschaden tritt die SLAP-Läsion bei Werfern durch Traktions- und Scherkräfte an der langen Bizepssehne auf. Torsionskräfte an der langen Bizepssehne können durch Übertragung nach posterosuperior auch zu einer hinteren SLAP-Läsion führen.

Neben einer exakten Anamnese sind auch klinische Tests wie der O'Brian-Test, der Kim-Test, der Speed-up-Test und der Yergason-Test für diese Läsion hinweisend. Das posterosuperiore Impingement kann mittels Relocation-Test erfasst werden. Bei den bildgebenden Verfahren kommt der Arthro-MRT zur Erfassung der oberen Labrumpathologien höchste Bedeutung zu. Über den exakten Läsionstyp gibt jedoch nach wie vor die Arthroskopie Aufschluss.

Die gebräuchlichste Einteilung ist die nach Snyder (> Tab. 15.3) (Snyder et al. 1990).

Die **operative Behandlung** der Läsionen des oberen Labrumkomplexes wie des Bizepsankers kann nur in arthroskopischer Technik durchgeführt werden, wobei spezielle Zugänge ventro- und dorsokranial notwendig sind, um den Bizepsanker vorn und hinten mit Fadenankern bzw. Tacks zu refixieren. Wir bevorzugen ausschließlich Fadenanker für diese Technik. Die Knoten- und Fadenankertechnik wird ähnlich der Stabilisierungsoperation durchgeführt

Tab. 15.3 Klassifikation der SLAP-Läsion nach Snyder^a [F259–001]

Typ I	Auffaserung des superioren Labrums und Bizepsanker ohne Loslösung
Typ II	Ablösung des superioren Labrum-Bizeps-Komplexes nach kranial
Typ III	korbhenkelartig in das Gelenk eingeschlagener superiorer Labrumanteil mit intaktem Bizepsanker
Typ IV	Längsaufspaltung der Bizepssehne mit Dislokation eines Labrum-Bizeps-Anteils in das Gelenk

^a Nach Snyder et al. 1990.

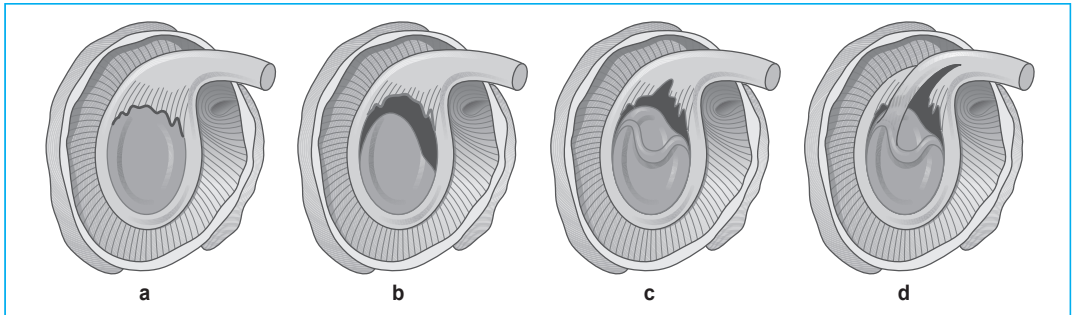


Abb. 15.3 Arthroskopische Versorgung einer SLAP-II-Läsion. a: 0-Débridement. b: Refixation. c: Resektion des Lappens. d: Refixation und Resektion. [L106]

(➤ Abb. 15.3), jedoch sollte einer knotenfreien Technik unbedingt der Vorzug gegeben werden, um im Bedarfsfall die äußerst schmerzhaften Knotenfriktionen zu vermeiden (➤ Abb. 15.4, s. Farbtafeln).

Postoperativ erfolgt eine dreiwöchige Ruhigstellung im Schulterverband. Aktive Flexion im Ellenbogen gegen Widerstand und Supination sollten für 6 Wochen vermieden werden. Sport ist in Abhängigkeit von der Disziplin erst nach 3 bzw. bei Kontaktsportarten nach 6 Monaten gestattet.

15.1.5 Akromioklavikulargelenk-Luxationen

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (AC-Gelenk) entstehen hauptsächlich beim Sturz auf den vorgehaltenen ausgestreckten Arm sowie bei direkten Anpralltraumen, typischerweise erlitten beim Sturz vom Fahrrad.

Die **Einteilung der Verletzung** erfolgt nach dem Ausmaß der Bandverletzung nach **Rockwood I–VI** mit Einbeziehung der Muskelansätze und der seltenen Luxationsformen der lateralen Klavikula nach posterior sowie der theoretischen Möglichkeit nach subakromial. Es werden damit sowohl die vertikale als auch die horizontale Instabilität adressiert. Die Klassifikation nach Tossy ist irreführend und sollte daher nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die **Operationsindikationen** müssen individuell mit dem Sportler abgesprochen werden. Generell kann man sagen, dass ab einer Läsion Rockwood IIIa (relative Indikation), Rockwood IIIb (mit horizontaler Instabilitätskomponente), Rockwood IV (Luxation der Klavikula nach dorsal) und V (zusätzliche Zerrei-

ßung der Muskelschlinge von Delta- und Trapez-Muskel mit konsekutiver ausgeprägter horizontaler und vertikaler Instabilität) die operative Versorgung angezeigt ist. Diese Versorgung sollte möglichst innerhalb der ersten 3 Wochen nach dem Trauma stattfinden. Wir bevorzugen die Mini-Open-Repair-Technik mit einem kleinen Flaschenzugsystem (Tight Rope) in die Basis des Proc. coracoideus und transossärer Refixation der Klavikula sowie Augmentation der Bänder mittels reißfestem Fadenmaterial. Diese Technik kann man auch endoskopisch assistiert bei Einsatz der neuen reißfesten Fäden durchführen, sie ist jedoch zeitaufwendig und nur dem geübten Arthroskopeur zu empfehlen. Intraoperative Durchleuchtungskontrollen erhöhen die Sicherheit der Bohrvorgänge. Nach Möglichkeit sollte die Basis des Proc. coracoideus nur einmal durchbohrt werden, um eine Sollbruchstelle zu vermeiden. Neue Buttons wie der Dog Bone (Fa. Arthrex) erlauben durch retrogrades Einbringen des Buttons dünnere Bohrlöcher und somit eine sicherere Ausführung der Operation (➤ Abb. 15.5).

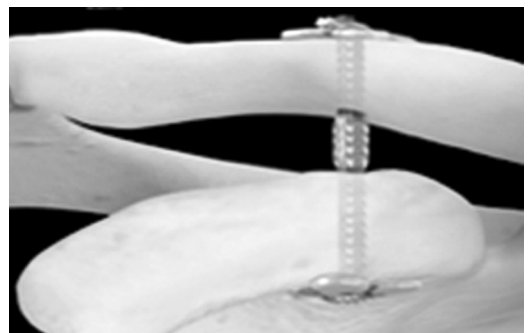


Abb. 15.5 AC-Gelenkstabilisierung mit Flaschenzugsystem und DogBone Button.

15.1.6 Frakturen des proximalen Humerus

5% aller Extremitätenbrüche sind Humeruskopfbrüche. Meist sind Hochrasanztraumen die Ursache für diese Frakturen bei Sportlern unter 45 Jahren. Bei den über 60-Jährigen führen oft schon banale Stürze zu Mehrfragmentfrakturen (Osteoporose). Eine therapeutische Herausforderung sind die dislozierten Mehrfragmentfrakturen aktiver erwerbstätiger und Sport treibender Menschen. Die Vitalität des Humeruskopfes hängt von der Versorgung über die beiden Tubercula ab, da es kein zentrales Gefäß gibt. Das Risiko der Kopfnekrose steigt mit der Anzahl der dislozierten Fragmente. Dies wurde auch in der Klassifikation der Humeruskopfbrüche nach Habermeyer, einer Kombination aus Neer- und AO-Klassifikation, berücksichtigt. Eine Vierfragmentfraktur stellt somit eine primär avaskuläre Fraktur dar. Die Versorgung muss äußerst vorsichtig und möglichst weichteilschonend durchgeführt werden.

Wird die Indikation zur **operativen Stabilisierung** und damit zur frühfunktionellen Nachbehandlung gestellt, sollten die Frakturen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt versorgt werden. Operativ werden in der Regel alle Frakturen behandelt, die mit Verwerfungen der Kontur des Oberarmkopfes oder der eigentlichen Gelenkfläche einhergehen. Operativ versorgt werden auch die nicht eingestauchten subkapitalen Frakturen am Übergang zum Schaft, da eine konservative Therapie eine 6- bis 8-wöchige Ruhigstellung erfordern würde. Die Reposition und Verschraubung isolierter Abrisse der Tubercula ist technisch herausfordernd, lässt sich jedoch in vielen Fällen minimal-invasiv gedeckt durchführen (➤ Abb. 15.6 a–d).

Bei Frakturen im Collum chirurgicum, aber auch bei rekonstruktiven Osteosynthesen bei Mehrfragmentfrakturen kommt die eigens für diese Problemfrakturen entwickelte winkelstabile proximale Humerusplatte zum Einsatz (➤ Abb. 15.6 e–i).

Da das Glenohumeralgelenk sehr rasch zur Einsteifung neigt, wird heute die Indikation für **konservativ-ruhigstellende Verfahren** eher eng gestellt. Frakturen, bei denen die Kontur des Oberarmkopfes und die Position der Tubercula ein humeroskapuläres Gleiten ohne Impingement-Syndrom erlauben, können konservativ behandelt werden. Ferner müs-

sen für eine konservative Therapie die Frakturen so weit stabil sein, dass nach Rückgang der ersten Schmerzphase eine Übungsbehandlung aufgenommen werden kann. Unter diese Indikation fallen auch die unverschobenen Frakturen des Tuberculum majus.

Die **Nachbehandlung** nach konservativer und operativer Therapie gleicht sich. Während der ersten Schmerzphase wird das Schultergelenk durch einen Schulter-Arm-Verband ruhig gestellt; neben Eisauflagen werden Analgetika gegeben. Die krankengymnastisch geführte Übungsbehandlung beginnt ab dem 3. Tag und erstreckt sich bei allen proximalen Humerusfrakturen über Wochen bis Monate.

ZUSAMMENFASSUNG

Wie am Kniegelenk hat sich auch an der Schulter die minimal-invasive Versorgungstechnik durchgesetzt. Sowohl die endoskopischen Verfahren zur Versorgung der Instabilität, der Bizepssehnenpathologien, der Rotatorenmanschettenrupturen als auch die gedeckten Repositionen des AC-Gelenks und die Osteosynthesen mit den neuen winkelstabilen Implantaten haben dazu wesentlich beigetragen, die Patienten wieder rascher zur Berufs- oder Sportausübung zurückzuführen.

15.2 Offene Operationsverfahren

Casper Grim und Gernot Sperner

15.2.1 Vordere Instabilität der Schulter

Grundsätzlich stehen für die operative Versorgung bei traumatischer Schultergelenkinstabilität offene und arthroskopische Verfahren zur Verfügung. Die arthroskopische Stabilisierung einer instabilen Schulter hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und damit offene Verfahren teilweise verdrängt (Cole und Warner 2000). Die Technik der arthroskopischen Stabilisierung bei der glenohumeralen Instabilität hat sich in den letzten Jahren so stark weiterentwickelt, dass sie eine zuverlässige Alternative zum „klassischen“ offenen Verfahren darstellt. Auch mit den arthroskopischen

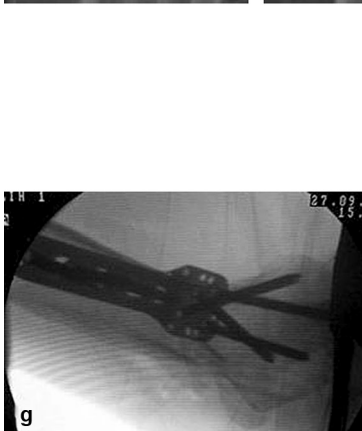
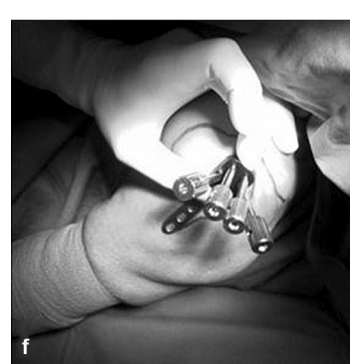
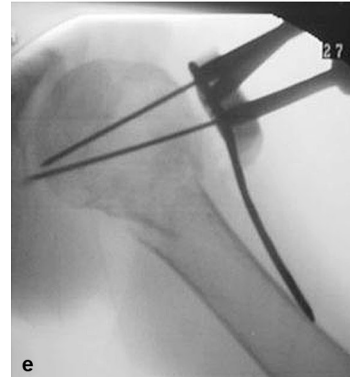
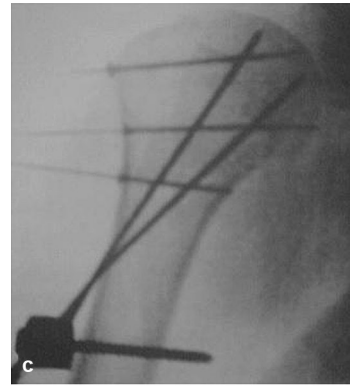
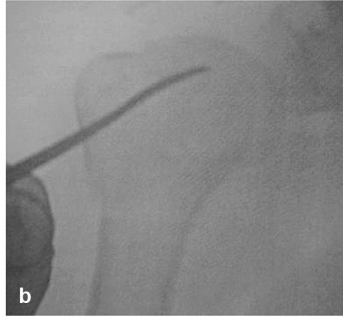


Abb. 15.6 Proximale Humerusfraktur. a–d: Minimal-invasive Versorgung mit perkutaner Drahtung bzw. mit Schrauben. e–i: Halboffene Versorgung mit winkelstabiler Humerusplatte Typ Philos.

Verfahren lassen sich inzwischen nach primärer Stabilisierung im Sinne eines Bankart-Repair Reluxationsraten von 6–10 % und „Return to sports“-Raten auf dem gleichen Niveau wie vor der Verletzung von ca. 80 % erreichen (Harris et al. 2013, Imhoff et al. 2010).

Unzweifelhaft sind jedoch vielfach Instabilitätsformen gegeben, die eine offene Versorgung per se notwendig erscheinen lassen. Verschiedene Autoren haben bereits darauf hingewiesen, dass die Zugangswege bei offener Stabilisierungsoperation des Schultergelenks die strukturelle Integrität und Funktion des M. subscapularis langfristig beeinträchtigen und die klinischen Ergebnisse negativ beeinflussen können (Scheibel et al. 2006). Ein entscheidender Vorteil des arthroskopischen Stabilisierungsverfahrens ist daher u. a. die verminderte Traumatisierung des M. subscapularis, die mit dieser Technik erreicht wird.

Es stellt sich also weniger die Frage nach der eigentlichen Operationsindikation und der Art der Operation, sondern eher die Frage nach der technischen Umsetzbarkeit des arthroskopischen Verfahrens.

So sind z. B. große knöcherne Pfannenranddefekte (akut oder chronisch) nicht standardmäßig arthroskopisch behandelbar. **Ziel der operativen Behandlung** ist in erster Linie eine Sanierung des vorderen Labrum-Kapsel-Komplexes bzw. des Pfannenrands; die bei posttraumatischen Luxationen immer vorhandenen Hill-Sachs-Dellen sind zumeist nicht behandlungswürdig. Auch bei präoperativ geplanten offenen Stabilisierungstechniken ist eine gleichzeitige diagnostische Arthroskopie sehr sinnvoll, da eventuelle Zusatzpathologien trotz genauer radiologisch-apparativer Abklärung in manchen Fällen erst arthroskopisch verifiziert werden können.

Operation nach Bankart

Als klassisches offenes Verfahren bei der posttraumatischen Schulterluxation gilt nach wie vor die Operation nach Bankart. Diese bereits 1923 beschriebene Methode weist eine sehr niedrige postoperative Rezidivrate auf (Bankart 1923) und zielt auf die Rekonstruktion des vorderen Labrum-Kap-

sel-Komplexes ab. Die Reinsertion gilt als technisch anspruchsvoll, weshalb in der Vergangenheit wiederholt Modifikationen dieser Operationsmethode beschrieben wurden.

Bei der klassischen Bankart-Technik wird der abgerissene Kapsel-Labrum-Komplex über transossäre Näht refixiert. Dieses anatomisch rekonstruktive Verfahren ermöglicht die Wiederherstellung der Konkavität und die Rekonstruktion der Spannung der glenohumeralen Bänder, hier insbesondere des IGHL (inferiores glenohumerales Ligament). Bei sehr sklerotischem Knochen oder auch bei Re-Operationen nach fehlgeschlagener Erstoperation können die kleinen Knochenkanäle für die transossären Nähte leicht ausbrechen. Daher hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine Modifikation mit Verwendung diverser Fadenankertechniken durchgesetzt. Das Vorgehen ist praktisch identisch mit der arthroskopischen Technik. Anstelle der Bohrlöcher werden Anker mit nichtresorbierbarem Nahtmaterial in den Pfannenrand eingebracht (➤ Abb. 15.7 a, b; s. Farbtafeln). Es empfiehlt sich, auch im offenen Verfahren keine metallischen Implantate zu verwenden (➤ Abb. 15.7 c, d; s. Farbtafeln).

Nachbehandlung Der Arm wird in einer Schulterbandage fixiert, am 1. postoperativen Tag wird mit Lymphdrainagen begonnen. Die Immobilisierung erstreckt sich über 3 Wochen. Ab Beginn der 4. Woche nach der Operation wird der Schultergurt entfernt und aktive Bewegungsübungen unter therapeutischer Hilfestellung werden eingeleitet. Der Patient darf für weitere 3 Wochen seine operierte Extremität bis ca. 100° flektieren und abduzieren. Die Außenrotation ist jedoch bei 0° limitiert. Erst nach weiteren 3 Wochen (d. h. 6 Wochen postoperativ) wird die Beweglichkeit in allen Ebenen freigegeben, dann sind auch aktive Außenrotationen erlaubt. Überkopftätigkeiten sollen in den ersten 3 postoperativen Monaten nicht erfolgen, schulterbelastende oder Kontaktsportarten sind nicht vor Ablauf der ersten 6 Monate postoperativ erlaubt.

J-Span-Plastik (nach Resch)

Bei Defekten des vorderen knöchernen Pfannenrands wird dieses Verfahren zur weitgehenden Rekonstruk-

tion des Glenoids empfohlen (Sperner und Resch 1988). Dabei wird nicht ein knöchernes Widerlager gegen die Verrenkung angestrebt, sondern eine anatomische Rekonstruktion des vormaligen Pfannenrands (> Abb. 15.8). Daher ist auch eine Unterscheidung zu anderen, meist extraartikulären Spanplastiken zu treffen. Die Schultergelenkkapsel wird mit diesem Operationsverfahren nicht adressiert.

Der Span wird am Übergang vom vorderen zum mittleren Drittel der Crista iliaca entnommen. Mit der oszillierenden Säge wird ein Keil von etwa 2×2 cm unter Mitnahme der äußeren Crista und der Außenkortikalis entnommen. Anschließend wird der Span mit einer oszillierenden Säge und einer Fräse J-förmig modelliert. Die Dicke des einzufalzenden Schenkels hängt davon ab, wie stark der Pfannenrand angehoben werden soll. Die Länge an der Innenseite beträgt etwa 10–12 mm.

Der Span wird in ein mit dem Meißel vorbereitertes Lager am Glenoidhals eingebolt. Er muss stufenlos mit dem Glenoidrand abschließen. Kleinere Überstände des Spans können mit einer Fräse angeglichen werden. Die Fixation erfolgt implantatfrei. Die Gelenkkapsel wird dann meist End-zu-End über dem Span vernäht, sodass er vollständig intraartikulär zu liegen kommt. Durch das Einbolzen des Spans am Glenoidhals kann gleichzeitig eine leichte Versionskorrektur des Glenoids vorgenommen werden.

Nachbehandlung Postoperativ wird die versorgte Extremität mit einem Schultergurt ruhig gestellt, die weitere Behandlung entspricht der Behandlung nach einer Bankart-Operation.

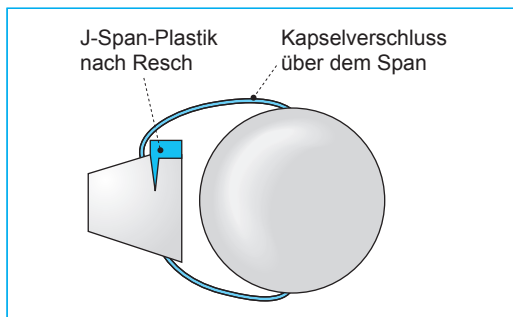


Abb. 15.8 Schematische Darstellung des Prinzips der J-Span-Plastik nach Resch. Ein J-förmiger Beckenkammspan wird in ein mit dem Meißel am Glenoidhals vorbereitetes Lager eingebolt. [L106]

Korakoid-Transfer nach Bristow-Latarjet

Die modifizierte Latarjet-Operation ist eine extraanatomische Knochenblockoperation (> Abb. 15.9). Hierbei wird das Korakoid mit den anhängenden Conjoint Tendons (kurze Armbeuger) auf den Glenoidrand transferiert. Die Operation wird im Wesentlichen als Revisionsoperation bei anterior-inferiorem Substanzdefekt des Glenoids, schlechter Gewebequalität und/oder großem Hill-Sachs-Defekt eingesetzt. Das Korakoid wird typischerweise durch einen Subskapularissehnen-Split an der Zweidrittelgrenze gezogen und nach entsprechender Kapselpräparation am angefrischten Glenoidhals mit zwei Schrauben fixiert. Es entsteht hierdurch der sog. „triple verrouillage“-Effekt. Es kommt zu einer Verstärkung der ventralen Kapsel durch Vernähung des CA-Bands als Kapselaugmentation und zu einer knöchernen Augmentation des vorderen Glenoidrands durch das Korakoid. Dadurch, dass das Korakoid mit den anhängenden Conjoint Tendons das untere Drittel der Subskapularissehne bei der Abduktion in der unteren Position hält, entsteht eine Art „Hängematteneffekt“, durch den eine zusätzliche Barriere für die untere Luxationstasche gebildet wird.

Nachbehandlung Die versorgte Extremität wird für 2–3 Wochen im Schulterverband ruhig gestellt,

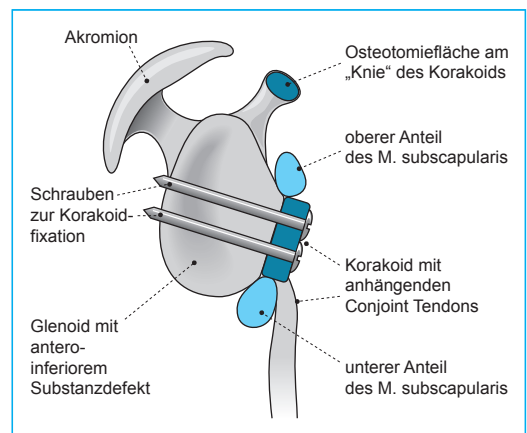


Abb. 15.9 Schematische Darstellung des Prinzips der Latarjet-Operation. Das osteotomierte Korakoid wird mit den anhängenden Conjoint Tendons zwischen die oberen zwei Drittel und das untere ein Drittel der Subskapularissehne geführt und am Glenoidrand verschraubt. [L106]

forcierte Aktivitäten des Bizeps sind für 4–6 Wochen zu vermeiden. Die knöcherne Einheilung sollte nativradiologisch oder mittels CT kontrolliert werden.

Ventrale Kapselplastik nach Neer oder Matsen

Diese Technik kommt als offenes OP-Verfahren in erster Linie bei den versorgungspflichtigen klassischen multidirektionalen Instabilitäten Typ IV und V nach Gerber zur Anwendung (Schneeberger et al. 1997), da hier typischerweise eine inadäquate Gewebequalität vorliegt (dann ggf. dorsale und ventrale Kapselplastik). Sie kann aber auch bei unidirektionalen Instabilitäten mit gleichzeitiger Hyperlaxizität in Kombination mit einer Bankart-Operation eingesetzt werden.

Liegt eine Insuffizienz der Gelenkkapsel vor, so ist ihr Volumen grundsätzlich zu normalisieren. Hierfür ist die Kapselplastik nach Neer oder die Modifikation nach Matsen geeignet. Ziel dieses Verfahrens ist die dreidimensionale Raffung einer zu weiten und insuffizienten Gelenkkapsel. Nach einer parallel zum mittleren glenohumeralen Band (MGHL) erfolgten Kapselinzision wird diese T-förmig erweitert. Die beiden entstehenden Kapseldreiecke werden übereinandergeschlagen und somit gedoppelt. In der Modifikation nach Matsen wird die inzidierte Kapsel nach lateral-kranial gezogen und die sich kranial bildende Reservefalte kann nach kaudal zur Verstärkung der Kapsel umgeschlagen und vernäht werden.

Nachbehandlung Eine postoperative Ruhigstellung ist erforderlich, um ein entsprechendes Anheilen der refixierten Kapselanteile zu ermöglichen. Auf Vorschlag von Neer sollte dies in ca. 20° Innenrotation erfolgen (dies entspricht weitgehend der physiologischen Nullrotation des Humeruskopfes). Die Fixation verbleibt für 6 Wochen, vorsichtig geführte Bewegungsübungen schließen sich an. Isometrische Übungen zur Kräftigung der Schultergürtelmuskulatur beginnen nach 8 Wochen. Eine Maximalbelastung einschließlich schulterbelastender Sportarten wird nicht vor einem Dreivierteljahr postoperativ empfohlen.

Subkapitale Derotation nach Weber

Traumatische Luxationen führen zu unterschiedlich großen Hill-Sachs-Läsionen. In seltenen, sehr ausgeprägten Fällen ist bei bereits mäßigen Abduktions-außenrotationsbewegungen die Gefahr der Reluxation durch „Einrasten“ der dorsokranial am Humeruskopf gelegenen Delle am vorderen Pfannenrand (Bankart-Läsion) gegeben. Die Derotation nach Weber kann additiv zur Sanierung des vorderen Pfannenrands (Operation nach Bankart bzw. J-Span) sinnvoll sein (Weber 1969). Sie gilt aber als absolute Salvage-Operation und spielt in der Instabilitätsbehandlung kaum noch eine Rolle.

15.2.2 Hintere Instabilität der Schulter

Mit einer Inzidenz von nur 2–3 % aller Schulterinstabilitäten ist die hintere Instabilität wesentlich seltener als die vordere. Grundsätzlich ist eine posttraumatische Luxation bzw. eine verhakte Verrenkung von einer hinteren Instabilität zu unterscheiden. Die Reposition einer hinteren posttraumatischen Verrenkung gelingt meist nur in Allgemeinnarkose, die Impressionsfrakturen am Oberarmkopf (reversed Hill-Sachs-Delle) sind in aller Regel deutlich imposanter als bei der vorderen Verrenkung und bedürfen gehäuft auch einer operativen Sanierung. Die Therapie der hinteren Instabilität ist primär konservativ mit dem Ziel der muskulären Stärkung der Außenrotatoren. Operative Maßnahmen sind nur bei verbleibenden Einschränkungen mit entsprechendem Leidensdruck angezeigt.

Dorsale Kapselplastik nach Neer

Wie auch bei der vorderen Kapselplastik soll bei diesem Verfahren eine Reduktion des übergroßen Kapselvolumens erreicht werden. Die Kapsel wird identisch wie bei der vorderen Plastik im Sinne eines liegenden T-Schenkels eröffnet. Die zwei gewonnenen dreieckigen Lappen werden mobilisiert und lateral refixiert. In der Originalarbeit wird zuerst die Refixation des oberen Lappens beschrieben. Der untere Anteil wird in Folge nach oben lateral gezogen und somit teilweise auf den ersteren aufgenäht.

Nachbehandlung Die Ruhigstellung erfolgt in Neutral- oder leichter Außenrotationsstellung für 3–4 Wochen

Dorsale Spanplastik

Bei Vorliegen eines knöchernen hinteren Pfannenranddefekts empfiehlt sich analog zur vorderen Instabilität die Korrektur mithilfe eines Knochenblocks. Er wird in identischer Technik aus dem Beckenkamm entnommen und im Sinne eines J-Spans oder eines verschraubten Blocks an den hinteren Glenoidanteil fixiert.

Nachbehandlung Postoperativ erfolgt die Ruhigstellung im Schultergurt in Neutralstellung für 3 Wochen. Innenrotationen sind für 6 Wochen nicht erlaubt, Außendrehungen können erfolgen.

15.2.3 Rotatorenmanschettenruptur

Grundsätzlich gilt für die **Operation der Rotatorenmanschettenruptur** Ähnliches wie für die Schulterinstabilität: Durch die fortschreitende Entwicklung besserer Implantate, Fadenanker und spezieller Fass- und Perforationsinstrumente sind arthroskopische Behandlungstechniken zunehmend in den Vordergrund gerückt (Thomazeau et al. 2000). Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass diese Verfahren in korrekter Ausführung technisch zumeist schwieriger sind und eine entsprechende arthroskopische Grunderfahrung des Operateurs, aber auch der Assistenz voraussetzen. Auch muss eine ausreichende Frequenz in der Patientenbehandlung gegeben sein, um die Lernkurve möglichst kurz zu halten. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien haben in vielen Fällen offene Techniken nach wie vor ihre Berechtigung (Lam und Mok 2004).

Sehnenrekonstruktion

Die Operation erfolgt offen oder mini-open durch einen anterolateralen Deltaspalt-Zugang.

Die Fascia subdeltoidea wird längs gespalten, um die darunterliegende Bursa subdeltoidea einzusehen (> Abb. 15.10a).

Optional erfolgt bereits am Anfang (bessere Übersicht) oder am Ende der Operation (weniger Blutung) eine Akromioplastik nach Neer.

Die Sehne wird mit einer Sehnenfasszange gefasst oder mit einer Haltenaht angeschlungen und mit einem Raspatorium mobilisiert (> Abb. 15.10b). Es wird kontrolliert, ob ein weitgehend spannungsfreier Verschluss möglich ist. Das Tuberculum majus wird mit Meißel bzw. oszillierender Feile an der geplanten Insertionsstelle angefrischt, bis subkortikale Blutungen auftreten. Dadurch wird erreicht, dass das Sehnenende auf gut vaskularisiertem spongiosen Knochen zu liegen kommt und so besser einheilen kann. Die Sehne wird nachfolgend im Rupturbereich sparsam angefrischt. Am Tuberculum majus werden transossäre Bohrkanäle von lateral in den spongiösen Knochen gesetzt. Die Sehne wird mit nichtresorbierbarem Nahtmaterial im Sinne einer eingeflochtenen U-Naht gefasst und transossär verknüpft, sodass der Knoten lateral an der Kortikalis zu liegen kommt (> Abb. 15.10c). Zusätzliche einstülpende Nähte werden mit resorbierbarem Nahtmaterial ebenfalls transossär gelegt (> Abb. 15.10d). In gleicher Operationstechnik wie beim arthroskopischen Vorgehen kommen auch beim offenen Verfahren Fadenankertechniken zum Einsatz. Die Sehnenrefixation kann als „single row“- oder als „double row“-Naht erfolgen. Die Entscheidung hierzu ist unabhängig vom gewählten offenen oder arthroskopischen Verfahren.

Nachbehandlung Die Extremität wird mit einem Schultergurt für 4–6 Wochen ruhig gestellt. In diesem Zeitraum sind keine aktiven Bewegungsübungen erlaubt. Abhängig von Rupturtyp, Rupturgröße und Lokalisation wird das erlaubte passive Bewegungsausmaß vom Operateur individuell festgelegt. Die limitierte passive Außenrotation ist insbesondere bei begleitenden Subskapularissehnenrupturen zu beachten. Ab der 4.–6. Woche nach Operation wird der Schultergurt entfernt, dann sind auch zunehmend aktive Bewegungen erlaubt.

Latissimus-dorsi-Transfer nach Gerber

Dieses Verfahren findet in erster Linie bei Patienten unter 65 Jahren mit nicht rekonstruierbaren Rupturen von Supra- und Infraspinatussehne Anwendung

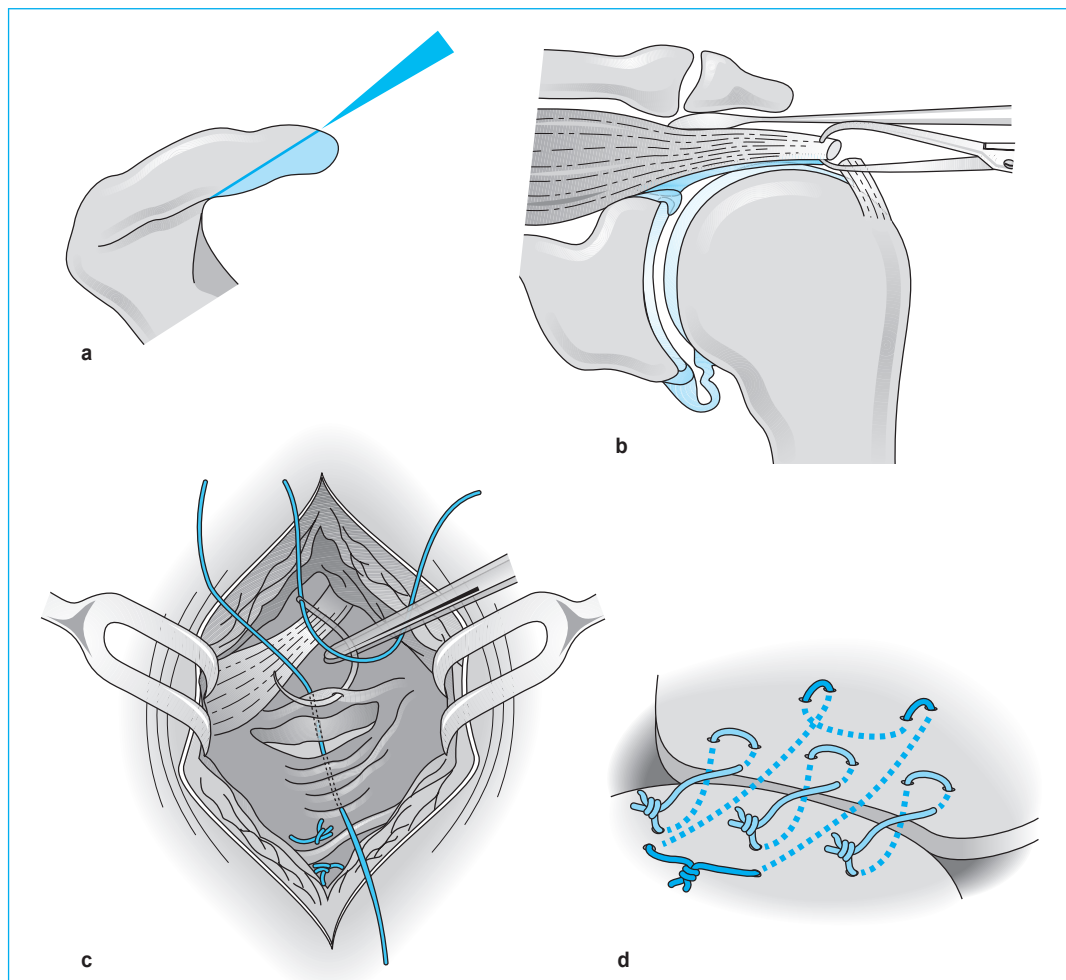


Abb. 15.10 Sehnenrekonstruktion (Schema). a: Bei der Akromionplastik wird lediglich der Osteophyt bzw. der spitz nach unten zulaufende Vorderrand des Akromions abgetragen. b: Die Sehne wird an ihrer Rupturstelle mit einer Haltezange gefasst, mit dem Raspatorium werden vorsichtig Briden gelöst. c: Setzen der Nähte, die Knöpfe liegen in Zugrichtung der Fäden lateral am Oberarmkopf. d: Nahttechnik: modifizierte U-Naht mit nicht resorbierbarem Faden (dunkelgrün), mehrere einstülpende transossäre Nähte mit resorbierbaren Fäden (hellgrün). [L106]

(➤ Abb. 15.11a, s. Farbtafeln). Eine intakte Sehne des M. subscapularis ist jedoch Voraussetzung für das Gelingen der Operation. Bei dieser Technik wird nicht ein vollständiger Defektverschluss, sondern ein Balanceausgleich zwischen Innen- und Außenrotatoren angestrebt. Die Rekonstruktion im Sinne einer äquatorialen Rekonstruktion reduziert die Kranialmigration des Kopfes und gleicht die Dysbalance zwischen ventralen (intakter Subscapularis) und dorsalen (fehlender Infraspinatus) Kräften aus. Gleichzeitig wird durch die Verlagerung des Latissimus dorsi die aufgrund der fehlenden Infraspinatus-

sehne stark reduzierte Außenrotation zumindest teilweise wiederhergestellt (➤ Abb. 15.11 b–d, s. Farbtafeln) (Gerber et al. 1988, Gerber 1992). Für die Sportorthopädie und die Sporttraumatologie spielt diese Sehnentransferoperation eine untergeordnete Rolle, da es hierbei nicht primär um das Erreichen von Sportfähigkeit geht.

Nachbehandlung Der Arm wird im Schultergürt mit einem zusätzlichen kleinen Abduktionspolster gelagert. Physiotherapie erfolgt für die ersten 4 postoperativen Wochen ausschließlich passiv in der Ska-

pularebene. Innenrotationen sind in diesem Zeitraum unbedingt zu vermeiden, um keine zusätzliche Spannung auf das transponierte Sehngewebe zu erzeugen. Ab der 5. Woche nach Operation kann der Gurt abgenommen werden, aktive Bewegungsübungen mit zusätzlicher Unterwassertherapie schließen sich an.

Pectoralis-major-Transfer nach Resch

Liegen Rupturen der Subskapularissehne vor, sind die Patienten massiv in ihrer Innenrotation eingeschränkt. Bei nicht rekonstruierbaren Rissen stellt der Pectoralis-major-Transfer die Methode der Wahl dar. Dabei wird der kraniale Anteil des M. pectoralis major abgelöst und als Subskapularisersatz verwendet (> Abb. 15.12, s. Farbtafeln) (Resch et al. 2000). Für die Sportorthopädie und die Sporttraumatologie spielt auch diese Sehnentransferoperation eine untergeordnete Rolle, da es hierbei nicht primär um das Erreichen von Sportfähigkeit geht.

Nachbehandlung Ruhigstellung im Schultergurt für 4–6 Wochen, passive Bewegungsübungen ab dem 1. postoperativen Tag unter Vermeidung von Außenrotationen, um den transponierten Muskel nicht zu überdehnen. Unterwassertherapie ab Nahtentfernung, aktive Übungen erfolgen nach Gurtentfernung nach 4–6 Wochen.

15.2.4 Akromioklavikulargelenk

Sprengungen des Schultergelenks sind sehr häufige Verletzungen im Sport. Zumeist sind sie durch ein direktes Anpralltrauma mit Sturz auf die protrahierte Schulter oder durch Sturz auf den ausgestreckten Arm bedingt. In Abhängigkeit vom sportlichen Anspruch des Patienten und seiner Erwartungshaltung ist eine operative Versorgung bei Tossy-III- (relative Indikation) sowie bei Rockwood-IV- und -V-Läsionen gegeben.

Für die operative Stabilisierung sind über 150 verschiedene Operationstechniken beschrieben. Ziel aller Verfahren ist eine stabile Rekonstruktion des dislozierten Gelenks. Die gängigsten beschriebenen Operationsverfahren sind:

- Transartikuläre K-Draht-Osteosynthese/Zuggurtung
- Bosworth-Schraube (korakoklavikuläre Schraube)
- Hakenplattenosteosynthese als temporäre akromioklavikuläre Fixation: Platte nach Balser (> Abb. 15.13a), nach Wolter (> Abb. 15.13b) und nach Dreithaler
- Korakoklavikuläre Zerklagetechniken (PDS-Kordel)
- Unterschiedliche korakoklavikuläre Plättchen-Faden-Variationen (> Abb. 15.13c)

Die Operation erfolgt über einen offenen oder Mini-open-Zugang im Sinne eines Säbelhiebschnitts. Entscheidend scheint aber, gerade bei den höhergradigen Instabilitäten, die zusätzliche Rekonstruktion der deltoideo-trapezoidalen Faszie zu sein. Die Rekonstruktion, aber auch die adäquate Retention des AC-Gelenks ist aufgrund der komplexen dreidimensionalen Bewegungsfreiheit aber weiterhin als sehr schwierig einzuschätzen.

- Die **korakoklavikuläre Verschraubung nach Bosworth** birgt das Risiko des häufig auftretenden Schraubenbruchs oder der Korakoidfraktur und ist weitestgehend verlassen worden.
- Die **K-Drahtosteosynthesen und die Zuggurtungen** bergen das Risiko der Drahtdislokation und der Drahtwanderung.
- Der Vorteil der **Hakenplatten-Stabilisierung** ist die zunächst sehr stabile Fixation. Ihr Nachteil ist der notwendige Zweiteingriff bei Metallentfernung mit konsekutiver Schädigung der deltoideo-trapezoidalen Faszie und die nur sehr schwierig beherrschbaren plattenbedingten Komplikationen (sofern sie auftreten).
- Die **korakoklavikulären Plättchen-Faden-Konstruktionen** finden zunehmend Verwendung und sind in arthroskopischer und in Mini-open-Technik durchführbar. Sie bieten aber nur wenig Möglichkeit der horizontalen AC-Gelenkstabilisierung. Eine Metallentfernung ist bei dieser Operationsmethode nicht notwendig.

Nachbehandlung Sie ist stark abhängig vom gewählten Operationsverfahren. Typischerweise erfolgt eine zurückhaltende passiv/assistive Mobilisation für mindestens 4–6 Wochen unterhalb von 90°. Die Metallentfernung der Plattensysteme erfolgt nach ca. 3 Monaten, bei K-Drahtosteosynthesen oder Zuggurtungen nach 6–7 Wochen.

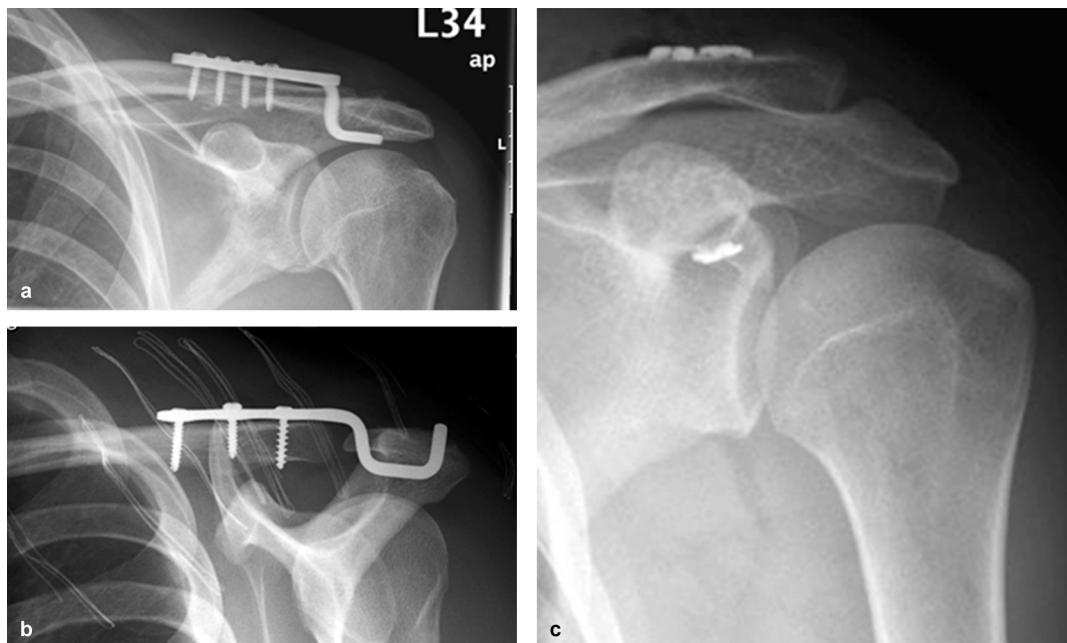


Abb. 15.13 a: Höhergradige, vertikale und horizontale Instabilität mit Versorgung durch eine Hakenplatte nach Balser. b: Höhergradige, horizontale und laterale Instabilität mit Versorgung durch eine Hakenplatte nach Wolter. c: Arthroskopisch assistierte oder mini-open TightRope-Technik mit Dog Bone Button.

LITERATUR

- Andrews JR, Carson WG, McLeod WD (1985). Glenoid labrum tears related to the long head of the biceps. *Am Sports Med* 13: 337.
- Bankart ASB (1923). Recurrent or habitual dislocation of the shoulder joint. *Brit Med J* 2: 1132–1133.
- Burkhart SS, Esch JC, Jolson RS (1993). The Rotator crescent and rotator cable: an anatomic description of the shoulder's „suspension bridge“. *Arthroscopy* 9: 611–616.
- Burkhart SS, Morgan CD (1998). The peel back mechanism: its role in producing and extending posterior type II SLAP lesions and its effect on SLAP repairs rehabilitation. *Arthroscopy* 14: 637–640.
- Cole BJ, Warner JJ (2000). Arthroscopic versus open Bankart repair for traumatic anterior shoulder instability. *Clin Orthop* 19: 19–48.
- Dann K et al. (2002). Arthroskopische Bankart-Operation mit biodegradierbaren Fadenankern und retrograder Technik. *Arthroskopie* 15: 5–10.
- Dann K et al. (2004). In: *Unfallchirurgie*. Rüter A, Trentz O, Wagner M (Hrsg.). 2. Aufl. Urban & Fischer Verlag, München, S. 1177–1208.
- Gerber C et al. (1988). Latissimus dorsi transfer for the treatment of massive tears of the rotator cuff. A preliminary report. *Clin Orthop Relat Res* 232: 51–61.
- Gerber C (1992). Latissimus dorsi transfer of irreparable tears of the rotator cuff. *Clin Orthop Relat Res* 275: 152–160.
- Gerber C (1997). Observations on the classification of instability. In: *Complex and Revision Problems in Shoulder Surgery*. Warner JP, Jeannette JP, Gerber C (eds.). Lippincott Raven, Philadelphia, pp. 99–119.
- Habermeyer P (1995). In: *Schulterchirurgie*. Habermeyer P, Schweiberer L (Hrsg.). 2. Aufl., Urban & Schwarzenberg, München, S. 285.
- Harris JD et al. (2013). Long-term outcomes after Bankart shoulder stabilization. *Arthroscopy* 29: 920–933.
- Henry JH, Genung JA (1982). Natural history of glenohumeral dislocation revisited. *Am J Sports Med* 10:135–137.
- Hovellius L (1978). Shoulder dislocation in Swedish ices hockey players. *Am J Sports Med* 6: 373–377.
- Hovellius L (1982). Incidence of shoulder dislocation in Sweden. *Clin Orthop Rel Res* 166: 127–131.
- Hovellius L et al. (1996). Primary anterior dislocation of the shoulder in young patients. *J Bone Joint Surg Am* 78: 1677–1684.
- Imhoff AB et al. (2010). Arthroscopic repair of anterior-inferior glenohumeral instability using a portal at the 5:30-o'clock position: analysis of the effects of age, fixation method, and concomitant shoulder injury on surgical outcomes. *Am J Sports med* 38: 1795–1803.
- Itoi E et al. (2001). Position of immobilization after dislocation of the glenohumeral joint. A study with use of magnetic resonance imaging. *J Bone Joint Surg Am* 83: 661–667.
- Jakobsen BW, Sojberg JO (1996). Primary repair after traumatic anterior dislocation of the shoulder joint. A pros-

- pective randomized study comparing open Bankart procedure and non-operative treatment. *J Shoulder Elbow Surg* 6: 28 (abstract).
- Jobe FW, Kvitne RS (1989). Shoulder pain in the overhand or throwing athletes. *Orthop Rev* 18: 963–975.
- Lam F, Mok D (2004). Open repair of massive rotator cuff tears in patients aged sixty-five years or over: is it worthwhile? *J Shoulder Elbow Surg* 13: 517–521.
- Matson FA III., Thomas SC, Rockwood Jr. C (1990). Anterior glenohumeral instability. In: *The Shoulder*. Rockwood CA Jr, Matsen FA III. (eds). Saunders, Philadelphia, p. 526.
- Neer CS II., Foster CR (1980). Inferior capsular shift for involuntary inferior and multidirectional instability of the shoulder: a preliminary report. *J Bone Joint Surg Am* 62: 897–908.
- Norlin R (1993). Interarticular pathology in acute, first-time anterior shoulder dislocation: an arthroscopic study. *Arthroscopy* 9: 546–549.
- Resch H (1995a). Klassifikation und Pathomorphologie der vorderen Schulterinstabilität. *Arthroskopie* 8: 156.
- Resch H (1995b). OP-Strategien bei Luxationen, Knorpel- und Sehnenverletzungen: Auffrischkurs. *Sportverletz Sportschaden* 1: A1.
- Resch H, Povacz P, Ritter E (2000). Transfer of the pectoralis muscle for the treatment of irreparable rupture of the subscapularis tendon. *J Bone Joint Surg* 82 A: 372–382.
- Scheibel M et al. (2006). Postoperative subscapularis muscle insufficiency after primary and revision open shoulder stabilization. *Am J Sports med* 34: 1586–1593.
- Schneeberger AG, Hersche O, Gerber C (1997). Die instabile Schulter. Klassifikation und Therapie. *Orthopäde* 26: 909–914.
- Snyder SJ et al. (1990). Slap lesions of the shoulder. *Arthroscopy* 6: 274–279.
- Sperner G, Resch H (1988). Die vordere Instabilität des Schultergelenkes. In: Resch H, Beck E (Hrsg.). *Praktische Chirurgie des Schultergelenkes*. Fronweiler, Innsbruck, S. 71–92.
- Steinbrück K (1999). Epidemiologie von Sportverletzungen. *Sportverletz Sportschaden* 13: 45.
- Sunder PA, Jakobsen BW (1997). Results of conservative treatment of traumatic primary anterior shoulder dislocation correlated to initial arthroscopic findings. *J Shoulder Elbow Surg* 6: 213 (Abstract).
- Thomazeau H et al. (2000). Arthroscopic assessment of full-thickness rotator cuff tears. *Arthroscopy* 16: 367–372.
- Walch G et al. (1992). Impingement of the deep surface of the supraspinatus tendon on the posteriosuperior glenoid rim; an arthroscopic study. *J Shoulder Elbow Surg* 1: 238.
- Weber BG (1969). Operative treatment of recurrent dislocation of the shoulder. *Injury* 1: 107–109.
- Wheeler JH et al. (1989). Arthroscopic versus non-operative treatment of acute shoulder dislocations in young athletes. *Arthroscopy* 5: 213–217.
- Williams MM, Snyder SJ, Buford D Jr (1994). The Buford complex – the „cord-like“ middle glenohumeral ligament and absent anterosuperior labrum complex. A normal anatomic capsulabral variant. *Arthroscopy* 10: 241–247.